

Guía 6: Fuerza magnética

Campos y Ondas 510245

J.R., F.B.

Guía 6

Problema 1

1. Enunciado

Dibujar la fuerza magnética sobre una carga eléctrica que entra a una región con campo magnético uniforme. Se deben considerar los distintos casos de orientación de $\vec{v}$, $\vec{B}$ y signo de la carga.

Idea clave

La regla práctica es siempre la misma: primero se calcula la dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$ como si la carga fuera positiva. Luego se aplica el signo de q . Si $q > 0$ se conserva ese sentido; si $q < 0$ se invierte. La humanidad sobrevivió a esto con los dedos de la mano derecha, así que hay esperanza.

Solución.

2. Datos

Los datos relevantes no son numéricos, sino geométricos:

$$\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad |\vec{F}_B| = |q|vB \sin \theta.$$

Aquí θ es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$.

3. Modelo físico

La fuerza magnética es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$. Por eso, para dibujarla, basta identificar el plano definido por ambos vectores y luego usar el producto cruz. Si $\vec{v}$ es paralela a $\vec{B}$, no hay componente perpendicular y la fuerza se anula.

4. Análisis caso por caso

Se trabaja con una base cartesiana directa, donde

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}, \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}, \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}.$$

Caso (a): $q > 0$, $\vec{v} = v\hat{x}$ y $\vec{B} = -B\hat{z}$.

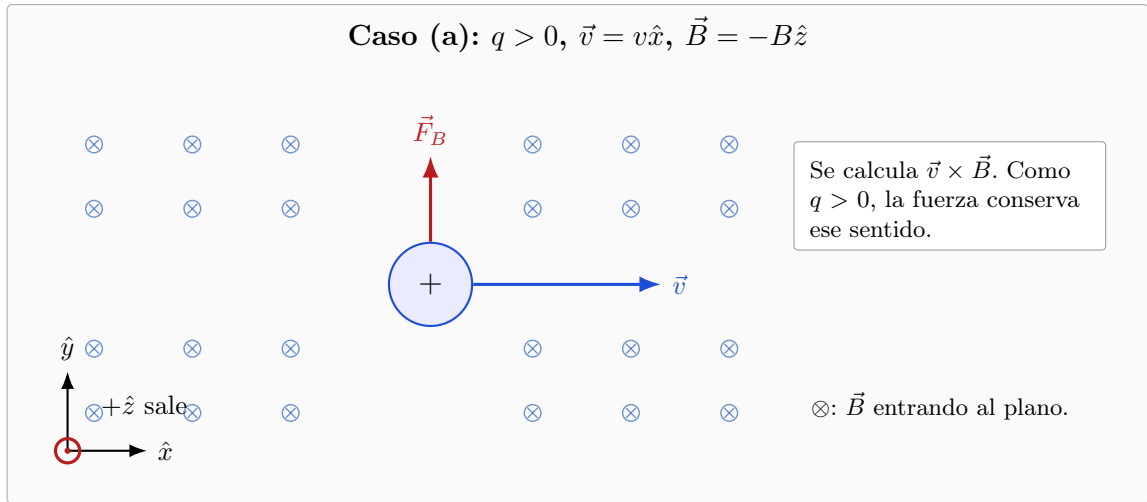


Figura 1: Caso (a): la fuerza queda dirigida hacia $+\hat{y}$.

5. Cálculo

$$\begin{aligned}
 \vec{v} \times \vec{B} &= (v\hat{x}) \times (-B\hat{z}) \\
 &= -vB(\hat{x} \times \hat{z}) \\
 &= -vB(-\hat{y}) \\
 &= vB\hat{y}.
 \end{aligned}$$

Como $q > 0$,

$$\vec{F}_B = qvB\hat{y}.$$

Caso (b): $q < 0$, $\vec{v} = -v\hat{x}$ y $\vec{B} = B\hat{y}$.

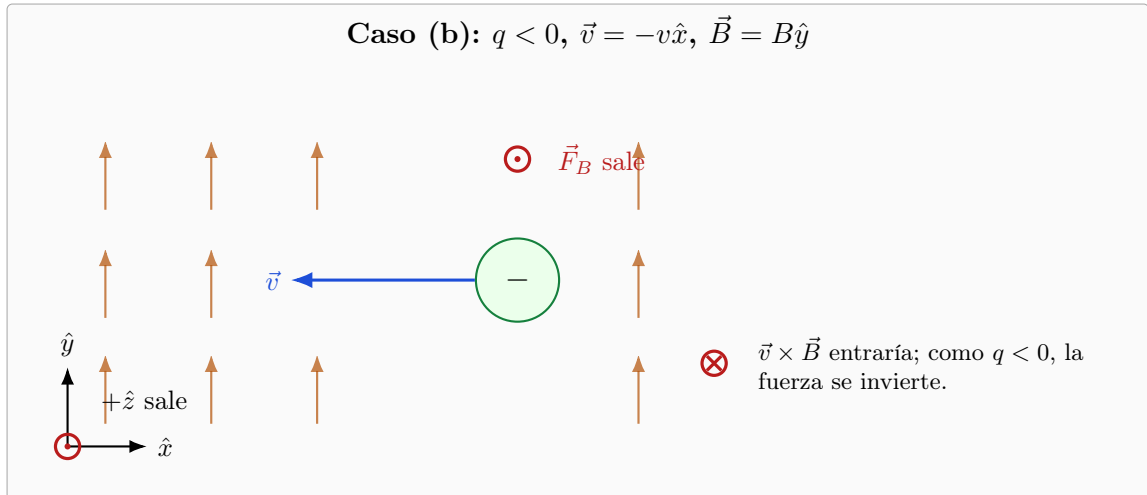


Figura 2: Caso (b): la carga negativa invierte el sentido de $\vec{v} \times \vec{B}$.

5. Cálculo, continuación

$$\begin{aligned}
 \vec{v} \times \vec{B} &= (-v\hat{x}) \times (B\hat{y}) \\
 &= -vB(\hat{x} \times \hat{y}) \\
 &= -vB\hat{z}.
 \end{aligned}$$

Como $q = -|q|$,

$$\begin{aligned}\vec{F}_B &= (-|q|)(-vB\hat{z}) \\ &= |q|vB\hat{z}.\end{aligned}$$

La fuerza sale del plano.

Caso (c): $\vec{v}$ paralela o antiparalela a $\vec{B}$.

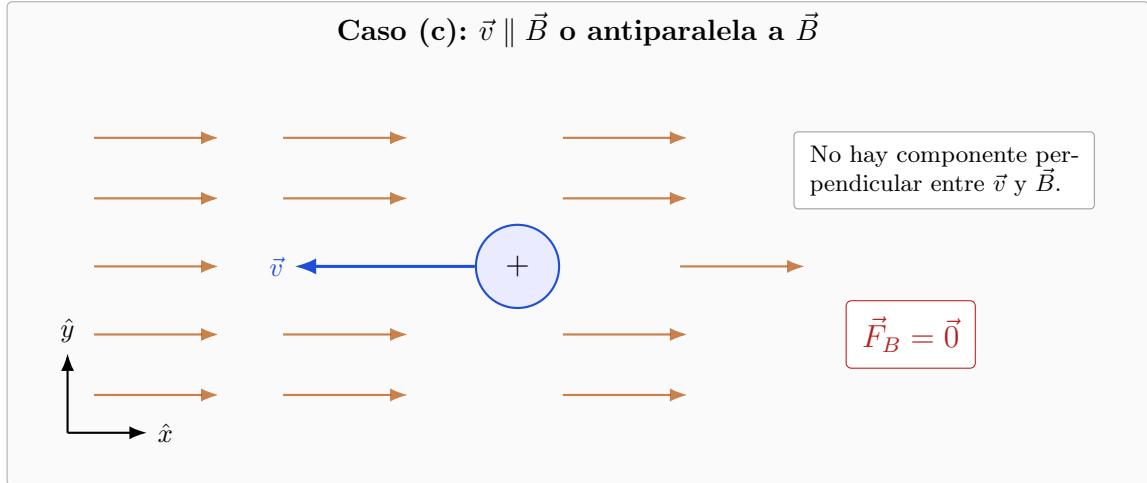


Figura 3: Caso (c): si $\theta = 0^\circ$ o 180° , entonces $\sin \theta = 0$.

5. Cálculo, continuación

Por ejemplo, si $\vec{v} = -v\hat{x}$ y $\vec{B} = B\hat{x}$, entonces

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{B} &= (-v\hat{x}) \times (B\hat{x}) \\ &= -vB(\hat{x} \times \hat{x}) \\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$|\vec{F}_B| = |q|vB \sin(180^\circ) = 0.$$

Caso (d): campo magnético inclinado.

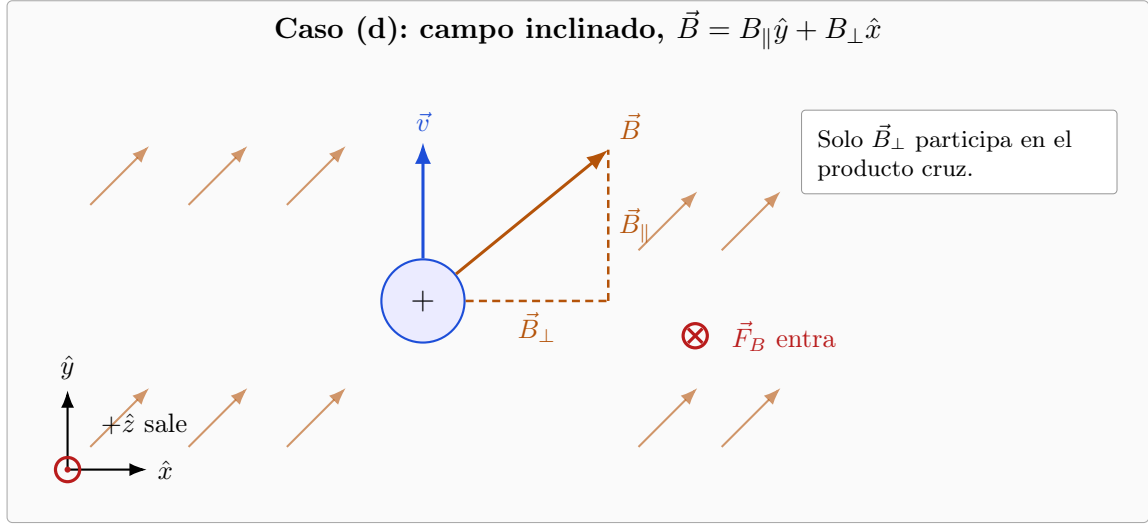


Figura 4: Caso (d): la componente perpendicular del campo fija la fuerza.

5. Cálculo, continuación

Si $\vec{v} = v\hat{y}$ y $\vec{B} = B_{\parallel}\hat{y} + B_{\perp}\hat{x}$, entonces

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{B} &= v\hat{y} \times (B_{\parallel}\hat{y} + B_{\perp}\hat{x}) \\ &= vB_{\parallel}(\hat{y} \times \hat{y}) + vB_{\perp}(\hat{y} \times \hat{x}) \\ &= \vec{0} - vB_{\perp}\hat{z}.\end{aligned}$$

Para $q > 0$,

$$\vec{F}_B = -qvB_{\perp}\hat{z}.$$

6. Resultado e interpretación física

$$\begin{aligned}&\boxed{(a) \vec{F}_B \text{ hacia } +\hat{y}}, & \boxed{(b) \vec{F}_B \text{ sale del plano}}, \\ &\boxed{(c) \vec{F}_B = \vec{0}}, & \boxed{(d) \vec{F}_B \text{ entra al plano}}.\end{aligned}$$

La fuerza magnética no apunta necesariamente en la dirección del campo ni de la velocidad; apunta en la dirección perpendicular determinada por el producto cruz.

Problema 2

1. Enunciado

Una partícula cargada entra en un campo magnético uniforme de módulo 0.34 mT con rapidez 200 m/s, perpendicular al campo. La carga tiene magnitud 3.2×10^{-19} C. Calcular la fuerza magnética que actúa sobre ella.

Idea clave

Como $\vec{v} \perp \vec{B}$, el factor angular es $\sin 90^\circ = 1$. Entonces toda la rapidez participa en la fuerza magnética.

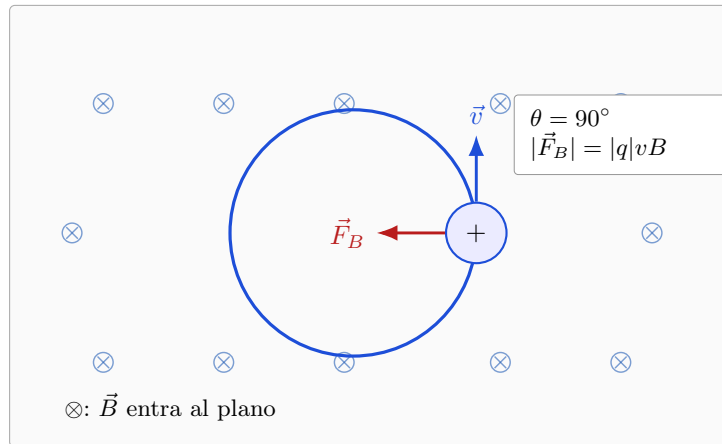


Figura 5: Caso perpendicular: la fuerza magnética cambia la dirección de la partícula.

Solución.

2. Datos

$$B = 0.34 \text{ mT}, \quad v = 200 \text{ m/s}, \quad |q| = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \theta = 90^\circ.$$

Convertimos el campo a unidades SI:

$$B = 0.34 \times 10^{-3} \text{ T} = 3.4 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

3. Modelo físico

La magnitud de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento es

$$|\vec{F}_B| = |q|vB \sin \theta.$$

4. Análisis

Como la velocidad es perpendicular al campo, $\sin 90^\circ = 1$. Por lo tanto, la expresión que se debe evaluar es

$$|\vec{F}_B| = |q|vB.$$

5. Cálculos

Sustituimos los datos directamente:

$$\begin{aligned} |\vec{F}_B| &= (3.2 \times 10^{-19})(200)(3.4 \times 10^{-4}) \text{ N} \\ &= (3.2)(200)(3.4) \times 10^{-23} \text{ N} \\ &= 2176 \times 10^{-23} \text{ N} \\ &= 2.176 \times 10^{-20} \text{ N}. \end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$\boxed{|\vec{F}_B| \approx 2.18 \times 10^{-20} \text{ N}}.$$

La fuerza es perpendicular a la velocidad; por eso modifica la dirección del movimiento, no la rapidez instantánea de la partícula.

Problema 4

1. Enunciado

En una región coexisten un campo eléctrico de 500 N/C y un campo magnético de 0.15 T, perpendiculares entre sí. Una partícula de carga 1 mC se mueve perpendicular a ambos campos y atraviesa la región sin desviarse. Calcular su velocidad.

Idea clave

Que la partícula no se desvíe no significa que no actúen fuerzas. Significa que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se cancelan exactamente.

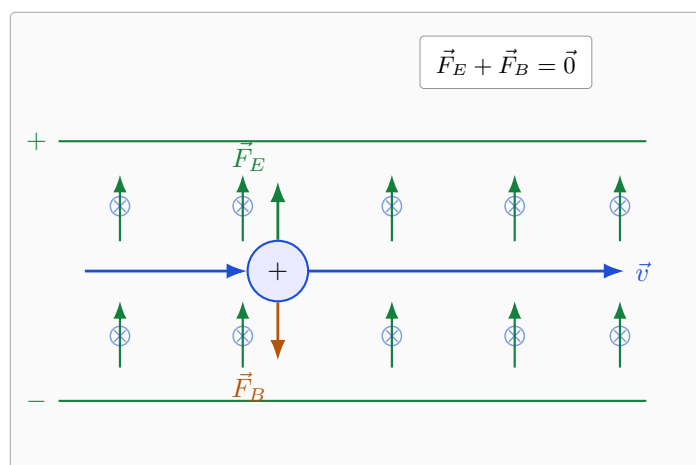


Figura 6: Selector de velocidades: las fuerzas transversales se equilibran.

Solución.

2. Datos

$$E = 500 \text{ N/C}, \quad B = 0.15 \text{ T}, \quad q = 1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}.$$

3. Modelo físico

Actúan dos fuerzas:

$$|\vec{F}_E| = |q|E, \quad |\vec{F}_B| = |q|vB,$$

porque $\vec{v} \perp \vec{B}$.

4. Análisis

La condición de no desviación exige equilibrio transversal:

$$\vec{F}_E + \vec{F}_B = \vec{0}.$$

En magnitudes,

$$|\vec{F}_E| = |\vec{F}_B|.$$

Sustituimos las expresiones de cada fuerza:

$$|q|E = |q|vB.$$

Como $q \neq 0$, la carga se cancela. Esto es clave: la velocidad seleccionada no depende del valor de la carga.

5. Cálculos

$$\begin{aligned}|q|E &= |q|vB, \\ E &= vB, \\ v &= \frac{E}{B}.\end{aligned}$$

Sustituyendo los datos,

$$\begin{aligned}v &= \frac{500}{0.15} \text{ m/s} \\ &= 3333.3 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$v \approx 3.33 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

El sistema deja pasar sin desviación solo a las partículas con esta rapidez. Por eso esta configuración se interpreta como un selector de velocidades.

Problema 6

1. Enunciado

Calcular la fuerza magnética sobre una carga q que entra en un campo magnético de 4 T con rapidez 1500 km/s, formando un ángulo de 45° con el campo magnético.

Nota

El enunciado no entrega el valor numérico de q . Por eso el resultado debe quedar expresado en función de $|q|$.

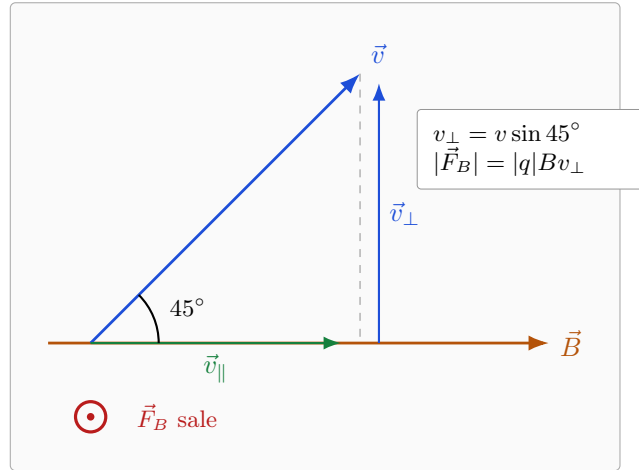


Figura 7: Solo la componente de la velocidad perpendicular a $\vec{B}$ produce fuerza magnética.

Solución.

2. Datos

$$B = 4 \text{ T}, \quad v = 1500 \text{ km/s} = 1.5 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad \theta = 45^\circ.$$

La carga queda como parámetro: $|q|$.

3. Modelo físico

La magnitud de la fuerza magnética es

$$|\vec{F}_B| = |q| v B \sin \theta.$$

El factor $\sin \theta$ selecciona la parte perpendicular de la velocidad.

4. Análisis

Como $\theta = 45^\circ$,

$$v_{\perp} = v \sin 45^\circ = v \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Luego se puede usar $|\vec{F}_B| = |q| B v_{\perp}$.

5. Cálculos

Primero calculamos la componente perpendicular:

$$\begin{aligned}v_{\perp} &= (1.5 \times 10^6) \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ m/s} \\ &\approx 1.06 \times 10^6 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}|\vec{F}_B| &= |q|Bv_{\perp} \\ &= |q|(4)(1.06 \times 10^6) \text{ N} \\ &\approx 4.24 \times 10^6 |q| \text{ N}.\end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$\boxed{|\vec{F}_B| \approx 4.24 \times 10^6 |q| \text{ N}}.$$

La componente paralela de la velocidad no contribuye al producto cruz. Físicamente, el campo solo curva el movimiento asociado a la componente perpendicular.

Problema 9

1. Enunciado

Un conductor suspendido por dos cables tiene masa por unidad de longitud $\lambda = 0.040 \text{ kg/m}$. El campo magnético es $B = 3.6 \text{ T}$ y entra en el plano de la hoja. Determinar la corriente necesaria para que la tensión de los cables sea cero.

Idea clave

La condición $T = 0$ significa que los cables ya no sostienen el peso del conductor. Quedan como guía geométrica, pero la fuerza vertical que equilibra al peso debe ser completamente magnética.

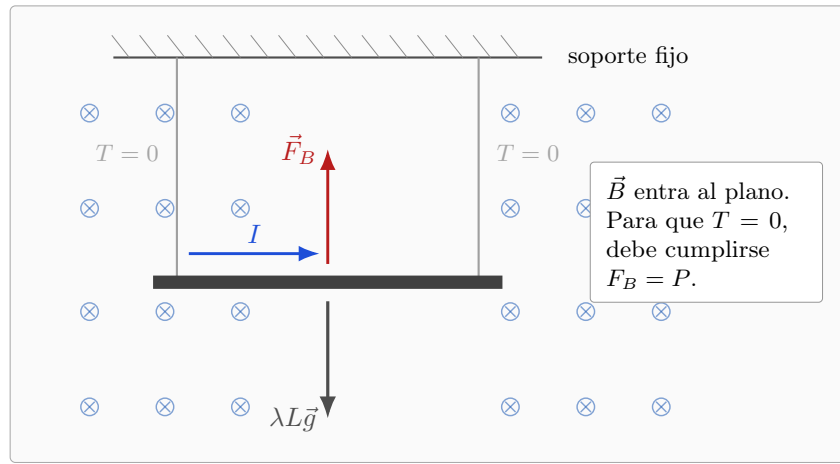


Figura 8: Conductor suspendido: los cables están presentes, pero la condición buscada es $T = 0$.

Solución.

2. Datos

$$\lambda = 0.040 \text{ kg/m}, \quad B = 3.6 \text{ T}, \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2.$$

La corriente I es la incógnita.

3. Modelo físico

La fuerza magnética sobre un conductor recto es

$$\vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}.$$

Como el conductor es perpendicular al campo,

$$|\vec{F}_B| = ILB.$$

El peso del conductor de largo L es

$$P = (\lambda L)g.$$

4. Análisis

Si $T = 0$, la fuerza magnética debe sostener todo el peso:

$$|\vec{F}_B| = P.$$

Como ambas cantidades son proporcionales a L , conviene trabajar por unidad de longitud:

$$\frac{|\vec{F}_B|}{L} = IB, \quad \frac{P}{L} = \lambda g.$$

5. Cálculos

Igualamos fuerza magnética y peso:

$$ILB = \lambda Lg,$$

$$IB = \lambda g,$$

$$I = \frac{\lambda g}{B}.$$

Sustituyendo los datos,

$$\begin{aligned} I &= \frac{(0.040)(9.8)}{3.6} \text{ A} \\ &= \frac{0.392}{3.6} \text{ A} \\ &\approx 0.1089 \text{ A}. \end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$\boxed{I \approx 0.11 \text{ A}}.$$

El sentido de la corriente debe hacer que $\vec{L} \times \vec{B}$ apunte hacia arriba. Si $\vec{L} = L\hat{x}$ y $\vec{B} = -B\hat{z}$, entonces

$$\vec{L} \times \vec{B} = LB\hat{y},$$

que es justamente la dirección necesaria para equilibrar el peso.

Problema 10

1. Enunciado

Un conductor de masa $m = 0.1 \text{ kg}$ y largo $L = 0.5 \text{ m}$ descansa sin roce sobre un plano inclinado en $\alpha = 10^\circ$. Hay un campo magnético uniforme vertical de magnitud $B = 5.2 \text{ mT}$. Determinar la corriente necesaria para que el conductor permanezca en reposo.

Idea clave

Como no hay roce, el equilibrio importante es paralelo al plano. El peso tira hacia abajo del plano y la fuerza magnética aporta una componente hacia arriba del plano.

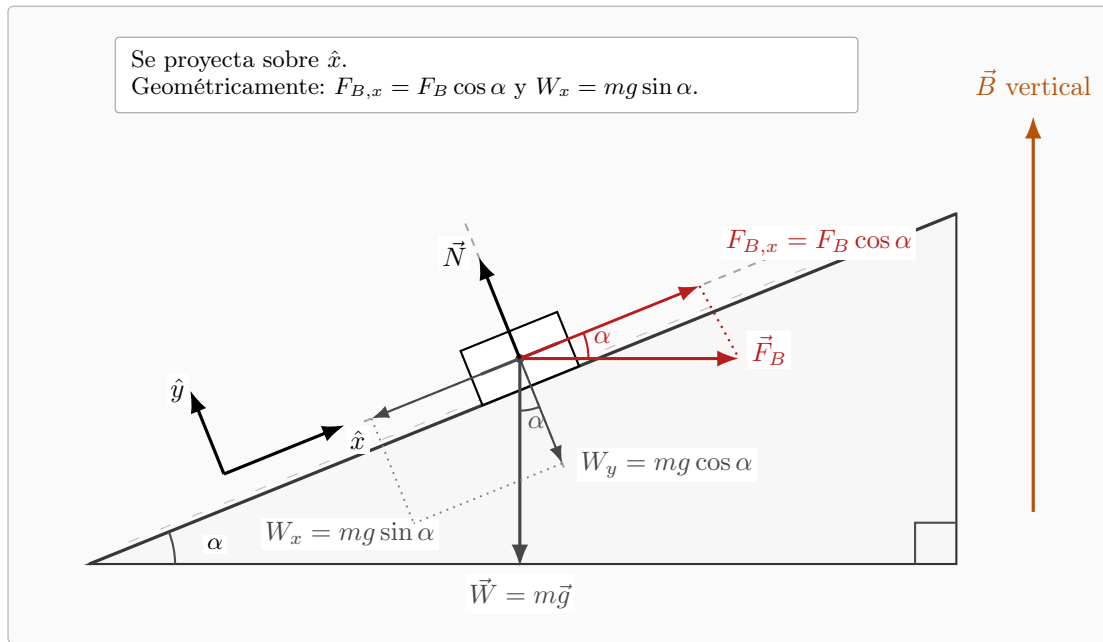


Figura 9: Diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. El marco local se escoge paralelo y normal al plano para leer directamente las componentes.

Solución.

2. Datos

$$m = 0.1 \text{ kg}, \quad L = 0.5 \text{ m}, \quad \alpha = 10^\circ, \quad B = 5.2 \text{ mT} = 5.2 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

3. Modelo físico

Elegimos un sistema local con $\hat{x}$ paralelo al plano inclinado y positivo hacia arriba del plano. La dirección $\hat{y}$ es normal al plano.

La fuerza magnética sobre el conductor tiene módulo

$$|\vec{F}_B| = ILB.$$

En esta geometría, $\vec{F}_B$ queda horizontal. Como el plano forma un ángulo α con la horizontal, la componente de $\vec{F}_B$ sobre el plano es

$$F_{B,x} = |\vec{F}_B| \cos \alpha.$$

El peso se descompone en

$$W_x = mg \sin \alpha, \quad W_y = mg \cos \alpha.$$

La componente W_x apunta hacia abajo del plano.

4. Análisis

Como no hay roce, basta equilibrar las fuerzas en la dirección paralela al plano. Escogiendo positivo hacia arriba del plano,

$$F_{B,x} - W_x = 0.$$

Por lo tanto,

$$|\vec{F}_B| \cos \alpha = mg \sin \alpha.$$

La dirección normal solo determina el valor de $\vec{N}$, pero no cambia la corriente necesaria para el equilibrio paralelo al plano.

5. Cálculos

Sustituimos $|\vec{F}_B| = ILB$ y despejamos:

$$\begin{aligned} ILB \cos \alpha &= mg \sin \alpha, \\ I &= \frac{mg \sin \alpha}{LB \cos \alpha}, \\ I &= \frac{mg \tan \alpha}{LB}. \end{aligned}$$

Ahora se sustituyen los datos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{(0.1)(9.8) \tan(10^\circ)}{(0.5)(5.2 \times 10^{-3})} \text{ A} \\ &= \frac{(0.98)(0.1763)}{2.6 \times 10^{-3}} \text{ A} \\ &= \frac{0.1728}{2.6 \times 10^{-3}} \text{ A} \\ &\approx 66.46 \text{ A}. \end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$I \approx 6.6 \times 10^1 \text{ A}.$$

El sentido de la corriente debe escogerse para que la componente de $\vec{F}_B$ apunte hacia arriba del plano. Si se invierte la corriente, la fuerza magnética apunta en el sentido contrario y el conductor no queda en equilibrio.

Nota

No se debe usar directamente $ILB = mg \sin \alpha$. La fuerza magnética es horizontal, no paralela al plano; por eso aparece el factor $\cos \alpha$.

Problema 11

1. Enunciado

Una espira triangular rectángula tiene catetos $a = 3\text{ cm}$ y $b = 4\text{ cm}$. El plano de la espira forma un ángulo $\alpha = 45^\circ$ respecto de la dirección OY . Circula una corriente $I = 12\text{ A}$ y el campo magnético uniforme es

$$\vec{B} = 2.5 \hat{x} \text{ mT}.$$

Calcular la fuerza magnética sobre cada lado.

Idea clave

En cada tramo recto se usa $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$. Lo delicado no es la fórmula, sino escribir bien cada vector $\vec{\ell}$ con el sentido de la corriente.

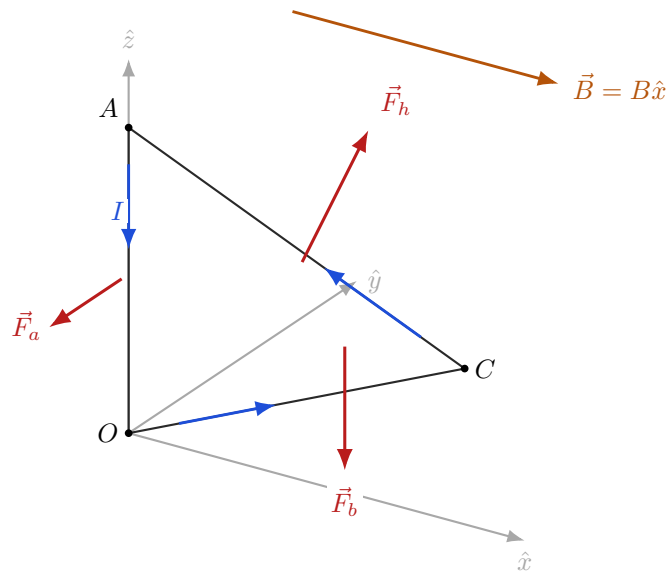


Figura 10: Espira triangular en un campo magnético uniforme dirigido según $\hat{x}$. Las fuerzas se dibujan según la regla de la mano derecha.

Solución.

2. Datos

$$a = 3\text{ cm} = 0.03\text{ m}, \quad b = 4\text{ cm} = 0.04\text{ m}, \quad I = 12\text{ A},$$

$$\alpha = 45^\circ, \quad \vec{B} = 2.5 \times 10^{-3} \hat{x} \text{ T}.$$

3. Modelo físico

Para cada lado rectilíneo:

$$\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Se toma el sentido de corriente indicado en la figura: baja por el lado vertical, avanza por el cateto b y vuelve por la hipotenusa.

4. Análisis geométrico

Los vectores de longitud orientada son

$$\begin{aligned}\vec{\ell}_a &= -a\hat{z}, \\ \vec{\ell}_b &= b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}), \\ \vec{\ell}_h &= a\hat{z} - b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}).\end{aligned}$$

La suma es nula, como debe ocurrir en una espira cerrada:

$$\vec{\ell}_a + \vec{\ell}_b + \vec{\ell}_h = \vec{0}.$$

Como $\vec{B} = B\hat{x}$, se usarán los productos

$$\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}, \quad \hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z}, \quad \hat{x} \times \hat{x} = \vec{0}.$$

5. Cálculos

Lado vertical.

$$\begin{aligned}\vec{F}_a &= I(-a\hat{z}) \times (B\hat{x}) \\ &= -IaB(\hat{z} \times \hat{x}) \\ &= -IaB\hat{y}.\end{aligned}$$

Lado horizontal.

$$\begin{aligned}\vec{F}_b &= Ib(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}) \times (B\hat{x}) \\ &= IbB \cos \alpha (\hat{y} \times \hat{x}) + IbB \sin \alpha (\hat{x} \times \hat{x}) \\ &= -IbB \cos \alpha \hat{z}.\end{aligned}$$

Hipotenusa.

$$\begin{aligned}\vec{F}_h &= I[a\hat{z} - b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x})] \times (B\hat{x}) \\ &= IaB\hat{y} + IbB \cos \alpha \hat{z}.\end{aligned}$$

Ahora se sustituyen los datos. Primero,

$$\begin{aligned}IB &= (12)(2.5 \times 10^{-3}) \\ &= 0.030 \text{ N/m}.\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}IaB &= (0.030)(0.03) = 9.0 \times 10^{-4} \text{ N}, \\ IbB \cos 45^\circ &= (0.030)(0.04)\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 8.49 \times 10^{-4} \text{ N}.\end{aligned}$$

6. Resultado e interpretación física

$$\begin{aligned}\vec{F}_a &= -9.0 \times 10^{-4} \hat{y} \text{ N}, \\ \vec{F}_b &= -8.49 \times 10^{-4} \hat{z} \text{ N}, \\ \vec{F}_h &= 9.0 \times 10^{-4} \hat{y} \text{ N} + 8.49 \times 10^{-4} \hat{z} \text{ N}.\end{aligned}$$

Como chequeo,

$$\vec{F}_a + \vec{F}_b + \vec{F}_h = \vec{0}.$$

Esto es coherente con una espira cerrada dentro de un campo magnético uniforme: la fuerza total se anula, aunque puede quedar torque sobre la espira.